ชื่อระบบ: เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คำอธิบาย

ระบบ “เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Intelligent Deepfake Detection Web Application for Information Security)” เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-Checking) ของสำนักข่าว Lanner News โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคัดกรองความถูกต้องของไฟล์วิดีโอที่ได้รับจากแหล่งข่าวบนโซเชียลมีเดีย ลดความเสี่ยงจากการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) และข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของกองบรรณาธิการข่าว

ระบบถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรม Client-Server (3-Tier Architecture) โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ชั้นหลัก ได้แก่ ชั้นการนำเสนอ (Presentation Layer), ชั้นตรรกะทางธุรกิจ (Application Layer) และชั้นข้อมูล (Data Layer) เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการบำรุงรักษา และรองรับการขยายตัวในอนาคต

ในส่วนของ Frontend ระบบพัฒนาด้วย React และ Next.js ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ในรูปแบบ Web Application ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพ หรือ วิดีโอผ่านหน้า Dashboard ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย (User-friendly) รองรับผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคหรือ AI โดยในกรณีที่เป็นวิดีโอ ระบบจะทำการแยกเฟรม (Frame Extraction) ก่อนการวิเคราะห์ ส่วนในกรณีที่เป็นรูปภาพ ระบบจะนำภาพเข้าสู่กระบวนการตรวจจับใบหน้าและวิเคราะห์ด้วยโมเดล AI ได้โดยตรง

ในส่วนของ Backend พัฒนาด้วย Python และ FastAPI ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการประมวลผลและจัดการข้อมูล โดยรับไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอจากผู้ใช้ ในกรณีของวิดีโอ ระบบจะทำการแยกเฟรม (Frame Extraction) ก่อนตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และขยายกรอบใบหน้าด้วยเทคนิค Context Expansion ขนาด 1.3 เท่า ส่วนในกรณีของรูปภาพระบบจะข้ามขั้นตอนการแยกเฟรมและดำเนินการตรวจจับใบหน้าและขยายกรอบภาพได้ทันที

หัวใจของระบบคือ โมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet ซึ่งผ่านการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Transfer Learning) จากชุดข้อมูลมาตรฐาน FaceForensics++ โมเดลนี้ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ร่องรอยความผิดปกติในระดับพิกเซล (Pixel-level Artifacts) และจำแนกว่าวิดีโอนั้นเป็น “ของจริง (Real)” หรือ “Deepfake (Fake)” พร้อมคำนวณ Risk Score (0–100%) แสดงระดับความเสี่ยงของการปลอมแปลง

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จะถูกส่งกลับไปยัง Frontend และแสดงบนหน้า Dashboard ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยระบบจะแสดงผลการจำแนกว่าเป็น “Real (ของจริง)” หรือ “Fake (Deepfake)” พร้อมแสดงค่าความเสี่ยง (Risk Score) และตัวบ่งชี้สถานะ (Low/Medium/High Risk) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ระบบถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานในรูปแบบ ผู้ใช้งานทั่วไป (User) เพียงประเภทเดียว โดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอและรับผลการวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเข้าสู่ระบบ (Login) ที่ซับซ้อน ทำให้ระบบมีความเรียบง่าย เข้าถึงได้สะดวก และเหมาะสมกับการใช้งานจริงของผู้ใช้งานทั่วไปหรือกองบรรณาธิการขนาดเล็ก

โดยรวมแล้ว ระบบนี้เป็นการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี Deep Learning และ Web Technology สมัยใหม่ เพื่อสร้างเครื่องมือทางนิติดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย มีความแม่นยำ และทนทานต่อวิดีโอคุณภาพต่ำ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ และลดผลกระทบจากการแพร่กระจายของ Deepfake ในสังคมดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับ Deepfake ที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
2. เพื่อประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet ในการวิเคราะห์และจำแนก รูปภาพและวิดีโอ ว่าเป็นของจริง (Real) หรือ Deepfake (Fake)
3. เพื่อใช้เทคนิค Context Expansion (1.3 เท่า) ในขั้นตอนการประมวลผลภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับร่องรอยการปลอมแปลง โดยเฉพาะในวิดีโอที่ผ่านการบีบอัด
4. เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ได้แก่ ผลลัพธ์ Real/Fake และค่าความเสี่ยง (Risk Score) สำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้งาน
5. เพื่อสร้างเครื่องมือช่วยคัดกรองวิดีโอที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเผยแพร่ Deepfake และข้อมูลบิดเบือนในสื่อออนไลน์

กลุ่มผู้ใช้งาน

1. ผู้ใช้งานหลัก (Primary Stakeholder / User)
   ผู้ใช้งานทั่วไป (General User)
   - ได้แก่ นักข่าว กองบรรณาธิการ หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบวิดีโอ
   - มีหน้าที่อัปโหลดไฟล์วิดีโอเข้าสู่ระบบ และรับผลลัพธ์การวิเคราะห์ (Real/Fake และ Risk Score)
   - เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของระบบ เนื่องจากต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ผ่านเว็บ
2. ผู้ได้รับผลกระทบ (Affected Parties)
   บุคคลสาธารณะ (Public Figures)
   - เช่น นักการเมือง ดารา หรือผู้มีชื่อเสียง ที่อาจตกเป็นเป้าหมายของ Deepfake
   - ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากระบบ เนื่องจากช่วยลดการแพร่กระจายของคลิปปลอมที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
3. ผู้พัฒนาโครงงาน (Developers & Researchers)
   คณะผู้จัดทำโครงงาน
   - รับผิดชอบในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ
   - ประยุกต์ใช้โมเดล XceptionNet และเทคนิค Context Expansion เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของระบบ

ชื่อซอฟต์แวร์: เว็บแอปพลิเคชันตรวจจับ Deepfake อัจฉริยะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประเภท: Web Application / AI-based Application

สิ่งที่ระบบจะทำ:

- รับไฟล์นำเข้าในรูปแบบ รูปภาพ และ วิดีโอ
- กรณีเป็นวิดีโอ ระบบจะทำการแยกเฟรม (Frame Extraction) ก่อนการวิเคราะห์
- ตรวจจับใบหน้า (Face Detection) จากภาพหรือเฟรมของวิดีโอ
- ใช้เทคนิค Context Expansion (1.3 เท่า) เพื่อขยายกรอบใบหน้าก่อนนำไปวิเคราะห์
- วิเคราะห์ด้วยโมเดล Deep Learning สถาปัตยกรรม XceptionNet
- จำแนกผลลัพธ์ว่าเป็น จริง หรือ ปลอม
- แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- ให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

สิ่งที่ระบบจะไม่ทำ:

- ไม่รองรับการตรวจจับ Deepfake ในรูปแบบไฟล์เสียง (Audio Deepfake)
- ไม่รองรับการวิเคราะห์วิดีโอแบบสตรีมมิ่งเรียลไทม์ (Live Video)
- ไม่เน้นการจัดเก็บหรือจัดการฐานข้อมูลประวัติการตรวจสอบระยะยาว
- ไม่รับประกันความแม่นยำเท่ากันระหว่างรูปภาพและวิดีโอ (ผลลัพธ์จากภาพนิ่งอาจคลาดเคลื่อนในบางกรณี)

ความต้องการเฉพาะ (Specific Requirements)

Functional Requirements

- **FR-001:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์รูปภาพ และวิดีโอ ผ่านหน้าเว็บได้
- **FR-002:** ระบบต้องตรวจสอบประเภทและขนาดไฟล์ก่อนประมวลผล
- **FR-003:** กรณีเป็นวิดีโอ ระบบต้องสามารถแยกเฟรม (Frame Extraction) โดยอัตโนมัติ
- **FR-004:** ระบบต้องสามารถตรวจจับใบหน้า (Face Detection) จากภาพหรือเฟรมวิดีโอได้
- **FR-005:** ระบบต้องขยายกรอบใบหน้าด้วยเทคนิค Context Expansion ขนาด 1.3 เท่า
- **FR-006:** ระบบต้องใช้โมเดล XceptionNet วิเคราะห์ข้อมูล
- **FR-007:** ระบบต้องจำแนกผลลัพธ์เป็น Real หรือ Fake
- **FR-008:** ระบบต้องคำนวณและแสดงค่า Risk Score (0–100%)
- **FR-009:** ระบบต้องแสดงผลลัพธ์เป็น Real/Fake พร้อมระดับความเสี่ยง (Low/Medium/High) บน Dashboard
- **FR-010:** ผู้ใช้ต้องสามารถใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

Non-Functional Requirements

- **NFR-001:** ระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคนได้โดยไม่ล่ม
- **NFR-002:** ระบบควรประมวลผลภาพภายใน ≤ 30 วินาที และวิดีโอ ≤ 5 นาที
- **NFR-003:** ระบบต้องมีความปลอดภัยในการรับไฟล์จากผู้ใช้ และจำกัดขนาดไฟล์อัปโหลด
- **NFR-004:** ระบบต้องทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์หลัก เช่น Chrome, Edge และ Firefox
- **NFR-005:** ระบบต้องใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้าน AI หรือเทคนิค

ข้อจำกัดของระบบ

1. **ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี**

- ระบบรองรับเฉพาะไฟล์รูปภาพ (JPG, PNG) และวิดีโอ (MP4, MOV, AVI) เท่านั้น ไม่รองรับไฟล์รูปแบบอื่น
- ระบบไม่รองรับการตรวจจับ Deepfake ในรูปแบบไฟล์เสียง (Audio Deepfake)
- ระบบไม่รองรับการวิเคราะห์วิดีโอแบบสตรีมมิ่งเรียลไทม์ (Live Video)
- โมเดล AI อาจไม่สามารถตรวจจับ Deepfake ทุกประเภทได้ โดยเฉพาะเทคนิคใหม่ ๆ ที่ยังไม่ปรากฏในชุดข้อมูลฝึกสอน

2. **ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ**

- ความเร็วในการประมวลผลขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์และขนาดไฟล์ที่อัปโหลด

3. **ข้อจำกัดด้านคุณภาพข้อมูล**

- ความแม่นยำของการตรวจจับอาจแตกต่างกันระหว่างรูปภาพและวิดีโอ โดยภาพนิ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนได้มากกว่าในบางกรณี
- ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับคุณภาพของไฟล์อินพุต เช่น ความละเอียดของภาพ แสงสว่าง และระดับการบีบอัดของวิดีโอ

4. **ข้อจำกัดด้านขอบเขตการใช้งาน**

- ระบบไม่ได้ออกแบบให้เป็นเครื่องมือยืนยันความจริงทางกฎหมาย (Legal Proof) แต่เป็นเพียงเครื่องมือช่วยประกอบการตัดสินใจ
- ระบบไม่เน้นการจัดเก็บประวัติการตรวจสอบหรือฐานข้อมูลระยะยาวของผู้ใช้
- ระบบรองรับผู้ใช้งานในรูปแบบ User เดียว โดยไม่มีการแบ่งบทบาท Admin/Editor

สมมติฐานของระบบ

1. ผู้ใช้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพียงพอสำหรับการอัปโหลดไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอไปยังระบบ
2. ไฟล์รูปภาพและวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดมีใบหน้าของบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถตรวจจับได้โดยระบบ
3. ผู้ใช้มีอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน) และเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานระบบ
4. เซิร์ฟเวอร์ของระบบมีทรัพยากรเพียงพอ (CPU/GPU/หน่วยความจำ) สำหรับการประมวลผลด้วยโมเดล XceptionNet
5. ชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดล (เช่น FaceForensics++) มีลักษณะใกล้เคียงกับข้อมูลจริงที่ผู้ใช้จะนำมาทดสอบในระดับที่ยอมรับได้

แบบตรวจสอบความถูกต้อง

หัวข้อ	ผลการตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ความชัดเจน (กำกวมหรือไม่)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
ตรวจสอบได้ (Verifiable)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
ทำได้จริง (Feasible)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
ไม่ขัดแย้งกัน (Consistent)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
ครบถ้วน (Complete)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผู้ตรวจ .....

(.....)

วันที่ .....